Trabajo Práctico N° 1

1. Ubicar en un sistema de ejes coordenados los puntos: $(2,1,0)$, $(3,-1,3)$, $(0,-2,1)$ y $(0,0,-3)$.
2. Hallar la distancia entre los siguientes pares de puntos:
   a. $(0,0)$ y $(2,-1)$
   b. $(-1,-1,-1)$ y $(1,-1,3)$
   c. $(1,1,0)$ y $(1,-1,-2)$
3. ¿ Cuál es la distancia desde el punto (x,y,z) al: a. plano xy? b.eje x?
4. Hallar el ángulo A en el triángulo con vértices $A=(2,-1,-1)$, $B=(0,1,-1)$ y $C=(1,-3,1)$.
5. ¿ Cuál es la distancia del origen al punto $(1,1,\ldots,1)$ en $\mathbb{R}^n$?
6. Dados los vectores $\vec{u}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{v}=-3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ y $\vec{w}=-2\hat{i}+3\hat{k}$, hallar:
   a. $\vec{u}+\vec{v}-\vec{w}$ y $2\vec{w}-\frac{1}{3}\vec{v}$.
   b. $||\vec{u}||$ y $||\vec{w}||$.
   c. $\hat{u}$ y $\hat{w}$.
   d. El ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{w}$.
7. Sean $\vec{u}=(1,-2,3)$, $\vec{v}=(3,1,-1)$ y $\vec{w}=(-6,-3,3)$. Calcular $\vec{u}\times\vec{v}$ y $\vec{v}\times\vec{w}$.
8. Hallar un vector perpendicular al vector $\hat{i}+\hat{j}$.
9. Dos de los lados de un paralelogramo son los segmentos que unen el origen con $(1,0,1)$ y $(0,2,1)$. Hallar el área del paralelogramo.
10. Hallar el área del triángulo con vértices $(1,2,0)$, $(1,0,2)$ y $(0,3,1)$.
11. Encontrar todos los vectores $\vec{x}$ que satisfacen la ecuación: $(-\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})\times\vec{x}=\hat{i}+5\hat{j}-3\hat{k}$.
12. Resolver la ecuación: $2\vec{x}+3\hat{i}-5\hat{j}=5\vec{x}+\hat{j}-9\hat{k}$.
13. ¿ Para qué valor de s es el vector $2s\hat{i}+4\hat{j}-(10+s)\hat{k}$ perpendicular al vector $\hat{i}+s\hat{j}+\hat{k}$?
14. Hallar un escalar c de manera tal que $\vec{u}=3\hat{i}+c\hat{j}-6\hat{k}$ y $\vec{v}=-\hat{i}+9\hat{j}+2\hat{k}$ sean paralelos. Obtener los cosenos directores de $\vec{u}$.
15. Hallar la ecuación de la recta que:
   a. pasa por $(-1,-1,-1)$ en la dirección de $\hat{j}$.
   b. pasa por los puntos $(5,0,4)$ y $(6,-3,2)$.
16. Mostrar que todo punto de la recta $l(t)=(1,-1,2)+t(2,3,1)$ satisface la ecuación $5x-3y-z=6$.

17. Hallar las ecuaciones de los planos bajo diversas condiciones dadas.

    a. Pasa por $(0, 2, -3)$ y es normal al vector $4\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$.

    b. Pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y es paralelo al plano $3x + y - 2z = 15$.

    c. Pasa por los puntos $(1, 1, 0)$, $(2, 0, 2)$ y $(0, 3, 3)$.

    d. Pasa por el punto $(2, 4, -1)$ y es perpendicular a la recta $l(t) = (0, 7, 1) + t(-1, -2, 3)$.

    e. Contiene a la recta $l(t) = (-1, 1, 2) + t(3, 2, 4)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

18. Hallar $k \in \mathbb{R}$ tal que el punto $(2k + 3, 3k, 4 - k)$ pertenezca al plano de ecuación $x + y - 2 = 0$.

19. Hallar la distancia del plano $12x + 13y + 5z + 2 = 0$ al punto $(1, 1, -5)$.

20. ¿ Bajo qué condición geométrica tres puntos en $\mathbb{R}^3$ no determinan un único plano al cual pertenecen?

21. Representar gráficamente las regiones planas dadas por las siguientes inecuaciones:

    a. $x + y \leq 1$
    b. $x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0$
    c. $y - 2 - x^2 \geq 0, y \geq 2$
    d. $y - x^2 + 2x \geq 0, y \leq 1$
    e. $xy \geq 1$
    f. $x \leq e^{-y}$
    g. $x^2 - 2x + \frac{4}{9}y^2 \leq 3$

22. Describir y representar gráficamente los conjuntos de puntos en $\mathbb{R}^3$ dados por las inecuaciones:

    a. $y \geq -1$
    b. $z \geq x$
    c. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$
    d. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$
    e. $y^2 + z^2 \leq 4$
    f. $x^2 + z^2 \geq -4x$
    g. $z \leq y^2$
    h. $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$

23. Trazar las curvas descriptas, en coordenadas polares, por:

    a. $\rho = 2, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$
    b. $\phi = \frac{\pi}{6}, 1 \leq \rho \leq 2$
    c. $\rho = \phi, 0 \leq \phi \leq 3\pi$
    d. $\rho = 2\cos(\phi), -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$

24. Describir mediante inecuaciones en coordenadas cartesianas, las regiones planas descriptas por:

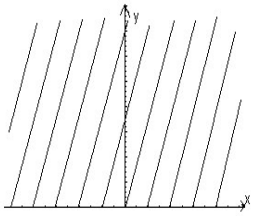
    a. $\frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$
    b. $1 < \rho \leq 2, \frac{\pi}{6} \leq \phi < \frac{\pi}{3}$

25. Describir mediante inecuaciones en coordenadas polares, las regiones planas descriptas por:

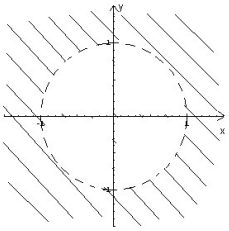
    a. $x^2 + y^2 \leq 1$
    b. $x^2 + y^2 - 2y \leq 0, y > |x|$
    c. $x^2 \geq 3y^2$

26. Determinar puntos interiores, frontera y exteriores de conjuntos dados.

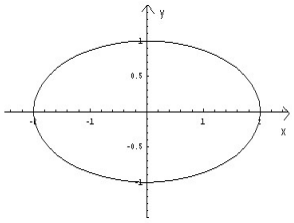
(a)



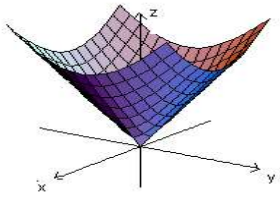
(b)



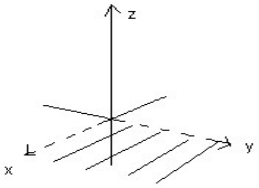
(c)



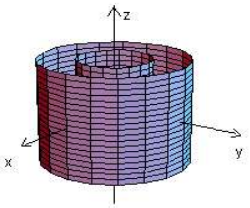
(d) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$



(e)



(f) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$



27. Describir mediante inecuaciones o ecuaciones un conjunto plano A tal que:

a. Todo punto sea punto frontera.

b. Todo punto sea punto aislado.

c. $A - A^0 = \{(0,0)\}$.

d. A es cerrado y su interior es $\{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$.

e. A no es acotado y su frontera es $\{(x,y) : |x| + |y| = 1\}$.